中科云谷 1.3 米双足人形机器人产品使用手册（老 T4 版）

适用类型： 中科云谷老 T4 双足人形机器人

编制日期： 2026-04-9

版 本： T4-O-USV1

一、 机器人配置

部件	功能	型号	接口	其他
相机	视觉可视化	RealsenseD435C	USB	
主控	机器人运控	X86 I7 1355U	Ubuntu22.04	
遥控器	机器人操作	罗技	2.4G 无线	
电池	本体供电	A161-08AM	-	9.6Ah
充电器	电池充电	FY54607000		

二、 远程登录

将机器人背部 RJ45 网口用网线和二次开发机器（笔记本）连接，将笔记本网络 IP 设置为 192.168.12.11 网段，机器人调试口 IP 为 192.168.12.100，采用 ssh 或 nomachine 软件进行远程访问，机器人登录用户名：cxzk，密码：cx125

注意登录后，不要轻易安装系统环境及驱动，否则容易破坏系统环境，导致机器人无法正常运行。

三、 机器人开机

1、机器人背部包含急停开关、电源开关和调试网口；急停开关按下则锁住，再按一次会松开，如下图所示：



2、开启前，需要确定机器人本体急停开关处于松开状态；

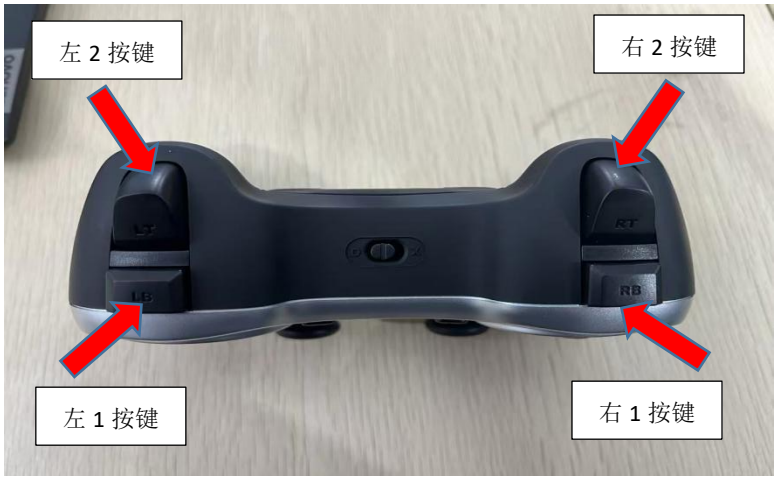
3、按中间电源开关，等待系统开机，大概需要 30~60 秒左右；

四、 遥控手柄说明

1、遥控手柄的正面，如下图所示：



2、遥控手柄的侧面，如下图所示：



五、 机器人遥控操作

1、T4 人形机器人在不工作的情况下，需使用吊机悬吊；

2、机器人目前有行走、舞蹈、动作等三类模型，系统开机后默认加载行走模型；

3、开机后处于初始状态，全身关节为零阻力，可以自由拨动；

4、通过“左 1 按键”+“执行按键 A”，进入准备状态，此过程需要等待各个关节位置就位，通过观察可判断；模型切换，通过“右 1 按键”+“方位按键”的方向左（行走模型）、方向上（打招呼）、方向右（全身舞蹈 1）、方向下（全身舞蹈 2），“左 1 按键”+“方位按键”的方向左（拜年）、方向上（鞠躬）、方向右（介绍）、方向下（挥手）选择切换不同模型，默认为行走模型；

5、准备就绪后，通过“左 1 按键”+“执行按键 B”，开始运行相应模型；

6、如果是运行行走模型，在速度为零的情况下，机器人保持站立；通过遥控手柄的左拨杆的上下左右，控制机器人前后左右移动；通过右拨杆的左右，控制机器人向左或向右旋转；

7、如果是运行舞蹈或者动作模型，此时不需要遥控手柄操作，需等待舞蹈或动作完成，完成后自动进入行走模型；

8、完成展示后，将机器人肩膀两侧挂钩钩到吊机上，将吊绳微微拉直，此时通过“左 1 按键”+“右 1 按键”+“执行按键 Y”同时按下，机器人进入阻尼状态；

9、进入阻尼后，如果需要重新操作机器人，可通过“左 1 按键”+“右 1 按键”+“执行按键 X”同时按下，系统恢复初始状态；此时需等待 3 秒后，可继续执行类似于开机后的操作循环；

10、按电源开关，关闭机器人本体。

六、 SDK 及 API 接口

易昕补充

七、 电池充电

1、先将电池充电器的接头与电池充电口对接，在将充电器插入电源插头；



2、充电过程中，电池未充满时，充电器的指示灯亮红色;充满电时，指示灯亮绿色;电池充满后请拔掉充电器。



八、 注意事项

1、急停按钮按下，会将机器人所有关节电机下电，导致机器人本体直接摔倒在地，非紧急情况下，禁止按下急停；

2、开机前请确保电池卡上下锁舌卡到位。



3、机器人在初始情况下，处于吊机悬吊状态，进入准备就绪后，第一时间下放吊机将机器人站立，此时可松开机器人肩膀两侧的挂钩；不能在机器人处于悬吊状态下强行运行模型；

4、遥控手柄在长时间不操作的情况下，会进入休眠模式，此时可通过将遥控手柄的左 1 或者右 1 按键按一次，遥控器退出休眠状态，并重新连接。

5、机器人不使用时，请将电池取下。